# MONK.KR 연구개발 활동 보고서

요약본 (10p)

2025.12 ~ 2026.02 작성: 2026.02.17 MONK.KR R&D

## 1. 연구소 개요 및 조직

### 기관 정보

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 연구소명 | MONK.KR 연구개발 전담부서 |
| 도메인 | monk.kr |
| 연구 비전 | Evolution of Creative Intelligence |
| 핵심 사업 | AI 기반 K-뷰티 이미지 생성 플랫폼 |

### 연구 조직

| 역할 | 담당 | 전문 분야 |
|---|---|---|
| 총괄책임자 | 신정규 대표 | AI 아키텍처, 품질 관리 |
| 연구전담인력 | 한송이 연구원 | K-뷰티 도메인, RLHF |

**한송이 연구원:** 미용교육학 석사 / 향장생물학 박사과정 — K-뷰티 에셋 큐레이션, RLHF 휴먼 검수자

**AI 협업:** Claude Opus 4.5/4.6 (코드) + Gemini 3 Pro (전략) + Llama 3.2 (현장 데몬)

# 2. 핵심 연구 분야

## BWYA 6대 학문 체계

> **BWYA (Become Who You Are)**: 니체 철학 기반 AI 시대 크리에이터 양성 학문 체계

| 학문 | 영역 | 핵심 태그 |
|---|---|---|
| 제1학문 | 사진학 | 조명, 구도, 색감 |
| 제2학문 | 패션학 | 소재, 텍스처, 레이어드 |
| 제3학문 | 헤어조형학 | 볼륨, 컬러, 형태 |
| 제4학문 | 신체구조학 | 포즈, 바디라인 |
| 제5학문 | AI 디렉팅학 | Imagen, FLUX |
| 제6학문 | 언어의 철학 | 프롬프트 엔지니어링 |

코퍼스: 48개 문서, 2,347 문단, 206,131자, 53개 프롬프트 태그

## 레이어드 아키텍팅

```
[패션 레이어] [헤어 레이어] Layer 0: 이너웨어 Base: 두상+피부톤 ↓ ↓ Layer 1: 캐미솔 Structure: 레이어드컷 ↓ ↓ Layer 2: 블라우스 Volume: 에어리/슬릭 ↓ ↓ Layer 3: 자켓 Texture: 웨이브/C컬 = 콰이엇 럭셔리 = K-뷰티 스타일링
```

> **핵심:** 기초(Layer 0)부터 설계해야 비즈니스급 품질 달성 — 누구나 "예쁜 모델"은 가능, 브랜드 코드+레이어 구조는 진입장벽

## 학문-실무-마케팅-교육 순환

> 학문(BWYA) → 실무(생산) → 마케팅(상업화) → 교육(전파) → 학문... **무한 순환**
>
> 순환 효과: 프롬프트 정밀도↑, 스타일 재현↑, ML 고도화↑

# 3. 기술적 차별화

## 빅테크 세이프가드 정면돌파

**과제:** 상용 모델(Gemini/Imagen)로 정체성 유지 전신 이너웨어 생성

**발견:** Identity Preservation **90:10 비율** 최적화

100% 동일 요구 → 세이프가드 발동 / 90% 정체성 + 10% 자유도 = 최적값 (실전 검증)

## K-뷰티 데이터 스키마

| Layer | 카테고리 | 태깅 |
|---|---|---|
| Face | 헤어스타일 | style, length, texture, volume |
| Face | 메이크업 | eye, lip, blush, brow |
| Body | 이너웨어 | type, material, coverage |
| Body | 패션룩 | style, silhouette, season |

# 4. 월별 연구 활동

## 2025년 12월

| 주차 | 핵심 작업 | 성과 |
|---|---|---|
| 1주 | 플랫폼 기반 구축 | monk.kr 개설, 4 MUSE 체계 |
| 2주 | BWYA 학문 체계 | 6대 학문 설계, 9-Grid |
| 3주 | 이너웨어 전략 | 레이어드 아키텍팅 설계 |
| 4주 | 코퍼스 축적 | 15MB 마스터 코퍼스 |

## 2026년 1월

| 주차 | 핵심 작업 | 성과 |
|---|---|---|
| 1주 | AI 협업 체계 | AI LAB 프론트엔드, 민아방 런웨이 |
| **2주** | ⭐ **핵심 발견** | **90:10 비율 발견, BWYA 48문서 분석** |
| 3주 | 디딤돌 R&D | IRIS 제출, 한송이 영입 |
| 4주 | 배포 + LoRA | Image Engine 배포, 4060 파이프라인 |

## 2026년 2월

| 주차 | 핵심 작업 | 성과 |
|---|---|---|
| 1주 | 멀티 디바이스 | Tailscale P2P, SSH 직접 통신 |
| 2주 | QC 강화 | 실시간 코칭, REST API v2.0.0 |
| 3주 | 시스템 정비 | dev/prod 2-Track, 아카이브 데몬 |

# 5. ML 테스트 프로세스

> **"벤치마크 숫자 안 믿는다"** — 4~5개 모델 직접 테스트 후 도입/탈락 결정

## LLM 대조 테스트

| 모델 | 한국어 | 키오스크 | 판정 |
|---|---|---|---|
| Llama 3.2 (7B) | △ | ✅ 경량 | 채택 |
| DeepSeek (67B) | ✅ | △ 무거움 | 대기 |
| Gemma 2 / Qwen | △~✅ | △~✅ | 보류 |

## Image 모델 테스트

| 모델 | 정체성 | 아티팩팅 | 판정 |
|---|---|---|---|
| SD 1.5 | ❌ | ❌ | 낙제 |
| SDXL | △ | △ | 조건부 |
| FLUX.1 | ✅ | ✅ | 유망 |
| Imagen 3 I2I | ✅✅ | ✅✅ | 채택 |

## 4060 한계 실증

### ✅ 가능

- SDXL 추론
- Llama 7B (4bit)
- 소규모 LoRA

### ❌ OOM

- FLUX 추론
- 7B+ 파인튜닝
- SDXL 풀 튜닝

> **결론:** 테스트 가능, MLOps 불가 → **5090 필요**

# 6. 인프라 전략

## 5090 도입 필요성

| 항목 | 4060 (현재) | 5090 (목표) |
|---|---|---|
| VRAM | 8GB | **32GB** |
| 파인튜닝 | 2B~3B | **7B~35B** |
| 추론 | 7B (양자화) | **70B+** |

**비즈니스 필수 논거:**
현재: Sonnet 데몬 (Claude Max 구독) / 납품: 부스 100개 × API = 월 $10,000~30,000
**→ 70B 자체 모델 = API $0 = 비즈니스 생존 조건**

## M5 + eGPU 하이브리드

**2024.12:** Thunderbolt 5 + NVIDIA eGPU 공식 지원 (80Gbps)
M5 (크리에이티브) + 5090 eGPU (연산) = Mac 생태계 + NVIDIA 연산력 동시 확보

## 로컬/클라우드 50:50

**내가 쓰는 것**

클라우드 최강 (Gemini, Claude) — R&D 벤치마크

**실제 납품**

자체 파인튜닝 — API $0, 독립 비즈니스

**"로컬 없는 클라우드 = 남의 집 장사 = 납품 불가"**

## 소형 특화 지능

❌ "모든 것을 잘 아는 LLM" (빅테크 영역)
✅ **"K-뷰티 특화, BWYA 기반, 7B~70B 자체 모델"** = 우리 경쟁력

# 7. 향후 계획

## 2026년 로드맵

| 분기 | 목표 | 상세 |
|---|---|---|
| Q1 | QC 시스템 | 자동 검수 파이프라인 |
| Q2 | 5090 도입 | 70B 파인튜닝 환경 |
| Q3 | M5 + eGPU | TB5 하이브리드 |
| Q4 | 자체 모델 | MONKOS 브랜드 오픈소스 |

## 2027년 목표

- 무인 촬영 부스 프랜차이즈
- Academy 플랫폼 정식 오픈
- B2B AI 모델 라이선싱

## 부록: 연구 기록 현황

| 항목 | 수량 |
|---|---|
| 일일 세션 로그 | 38일분 (~450KB) |
| Git 커밋 | 200+ 건 |
| 배포 서비스 | 4개 운영 중 |
| BWYA 코퍼스 | 206,131자 |
| 용아 대화 | 15MB+ |

**배포:** monkos.ai, idphoto-kr.monkos.ai, idphoto-jp.monkos.ai, image.monkos.ai

작성: 2026-02-17 06:05 KST | MONK.KR 연구개발 전담부서 | v1.0.0 (요약본)